Compte rendu, séance 6 : 6 novembre 2026

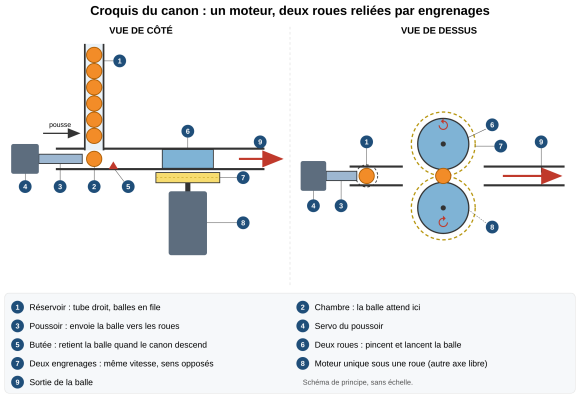
Projet char TRACK · Polytech Nice-Sophia, filière Robotique · Binôme : Clément Duvernet et Sefa

Objectifs

- Concevoir le canon : lanceur à deux roues entraînées par engrenages et réservoir qui fait descendre une balle dès que la place se libère.

1. Principe et dimensionnement du canon

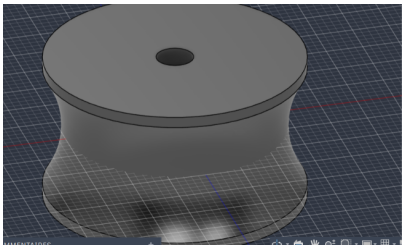
La balle en mousse fait **22 mm**. Un seul moteur 775 entraîne la première roue ; deux engrenages identiques (module 1,5, 33 dents, entraxe 49,5 mm) font tourner la seconde roue en sens inverse. Un servo pousse la balle entre les roues, et la suivante descend par gravité depuis le réservoir.



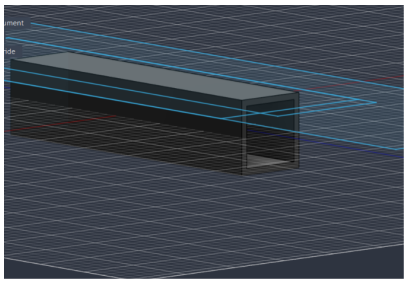
Croquis de principe : vue de côté et vue de dessus

2. Modélisation Fusion

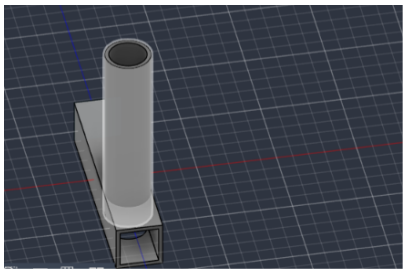
Modélisation à la main des premières pièces : la roue par révolution d'un profil à gorge, puis le corps (bloc 132 × 29 × 29 mm évidé par une coque de 2,5 mm), le réservoir et les fenêtres des roues.



Roue : révolution du profil



Canal obtenu par coque



Réservoir sur le corps

Problèmes rencontrés

- Plusieurs esquisses posées sur le plan du milieu au lieu de la face voulue : extrusions décalées, corrigées avec l'option Décalage.
- Le moteur 775 (≈ 300 g) risque de dépasser les 0,5 kg prévus pour la tourelle ; la nomenclature (664 €) dépasse le budget de 600 €.

Prochaine séance

- Ajouter les plaques qui tiennent les axes des roues et percer les logements.
- Adapter le canon au modèle de la tourelle.